

循码 引导式学习助教

让学生从“得到代码”走向“读懂、质疑并解释代码”

30 秒说明 面向全校 C/C++ 公共课的学习原型：先分层讲解知识点，再让学生预测输出、诊断故意错误代码，最后按正确性、表达规范、分析深度与反问质量生成可解释反馈；教师端同步呈现过程性学习证据。

01 问题与方案

① 讲	② 读	③ 答	④ 评
建立知识骨架 概念、边界与常见误区	预测运行结果 逐行追踪关键变量	定位并解释错误 位置→原因→后果→修复	形成性多维评价 说明证据与下一步

02 第一版已完成

学生学习台

- ✓ 4 个可配置知识单元：循环、分支、数组、函数
- ✓ 规范代码 + 故意错误代码的双模式学习
- ✓ 输出预测、代码诊断、反问与改进建议
- ✓ 本地保存、查看、删除和导出学习记录

教师观察台与工程实现

- ✓ 四维评价：正确性 40% | 规范 20% | 深度 25% | 反问 15%
- ✓ 能力画像、关键学习信号与活动记录
- ✓ 内容层 / 透明评价引擎 / 学习状态机模块化
- ✓ 3 项自动化测试已通过，支持 GitHub Pages 在线演示

03 见面演示与希望获得的指导

3 分钟演示路线

- 选择“循环与累加器”
- 预测规范代码输出
- 诊断未初始化与边界错误
- 查看多维反馈和教师观察台

请陈老师重点判断

- ☐ 首轮试点章节与真实错误案例来源
- ☐ 四项评价维度及权重是否符合课程目标
- ☐ 学生数据边界与教师审核机制
- ☐ 是否可选取一个班进行小规模可用性测试

04 建议的两周迭代

第 1 周 | 按真实课程章节替换示例，整理错误类型库与教师量表；**第 2 周** | 接入受约束的大模型反馈，建立固定测试集，邀请 5–10 名学生试用并形成改进报告。